

Série 8: transformada de Fourier discreta**■ Exercício 8.1 | Transformadas de Fourier discretas de funções simples**

Sejam $y_n \equiv f(x_n)$ as amostras da função $f(x)$ que pretende analisar com uma transformada de Fourier discreta. Recorde as equações (7.15) e (7.20) do livro de texto, que resumem como se obtêm os coeficientes de Fourier c_k a partir dos valores y_n amostrados, ou vice-versa.

1. Construa uma função em python, chamada `dft(y)`, que toma como argumento um array unidimensional “y” contendo a amostragem $[y_0, y_1, \dots, y_{N-1}]$ da função que pretende analisar, e devolve um array com os respetivos coeficientes de Fourier c_k . (Como ponto de partida, pode inspirar-se no ficheiro `dft.py` que acompanha o livro.)
2. Aplique a sua função para calcular os coeficientes de Fourier das seguintes funções periódicas, usando $N = 1000$ amostras uniformemente espaçadas. Para cada uma delas, faça o gráfico da função de partida (i.e., dos pontos y_n em função de n) e o gráfico das respetivas amplitudes de Fourier (i.e., dos pontos c_k em função de k). Ou seja, para cada função abaixo, faça o equivalente aos gráficos das Figs. 7.3 e 7.2 do livro de texto.
 - a) Um único período de uma onda-quadrada com amplitude 1.
 - b) A onda em “dente-de-serra”: $y_n = n$.
 - c) Uma onda sinusoidal dada por $y_n = \sin(\pi n/N) \sin(20 \pi n/N)$.

■ Exercício 8.2 | Análise de Fourier e o timbre de diferentes instrumentos

Familiarize-se com a utilização básica das rotinas para cálculo de transformadas de Fourier discretas rápidas (FFT) que integram a biblioteca `numpy.fft`, atentando em particular no par de rotinas `fft()` e `ifft()`, e no par `rfft()` e `irfft()`, tomando devida nota de quando é apropriado usar cada uma delas. No mínimo, deve recapitular a secção 7.4.2 do livro de texto. A documentação oficial está disponível [aqui](#).

Nos recursos on-line encontrará os ficheiros `piano.txt` e `trumpet.txt` que contêm a série temporal de uma única nota tocada, respetivamente, por um piano e um trompete.

1. Comece por importar os dados de cada ficheiro para um array `numpy` e represente graficamente a forma de onda sonora de cada instrumento.

2. Calcule a transformada de Fourier discreta e, para cada instrumento, represente graficamente as magnitudes $|c_k|$ dos primeiros 10 000 coeficientes de Fourier, de maneira semelhante à Fig. 7.4 do livro. Com base no que observa, o que pode qualitativamente concluir sobre o que distingue o timbre do piano e do trompete?

Importante — Deverá usar uma transformada de Fourier rápida (FFT) para este cálculo, pois cada ficheiro tem um número demasiado grande de amostras (10^6) para que consiga, de outro modo, obter resultados num tempo razoável.

3. Ambas as formas de onda foram amostradas à taxa padrão da indústria de 44 100 amostras por segundo (sampling rate 44.1 kHz) e ambos os instrumentos tocaram a mesma nota musical. A partir dos resultados da transformada de Fourier, determine qual foi essa nota.

Observação — A nota musical de Dó médio (C_4) no piano tem uma frequência de 261 Hz. Pode consultar uma tabela completa [aqui](#).

□ Exercício 8.3 | Detetando periodicidade (complementar)

Nos recursos on-line existe um ficheiro chamado `sunspots.txt`, que contém o número de manchas solares observadas no Sol para cada mês desde janeiro de 1749. O arquivo contém duas colunas de números, a primeira representando o mês e a segunda é o número de manchas solares. É um exemplo típico de uma série de dados observacionais ou experimentais.

1. Comece por importar os dados do arquivo para um array **numpy** e faça um gráfico do número de manchas solares em função do tempo. Deve observar que o número de manchas solares flutuou com uma periodicidade regular enquanto as observações foram registadas. Através desse gráfico, faça uma estimativa visual desse período T em meses.
2. Calcule a transformada de Fourier dos dados das manchas solares. Faça um gráfico da magnitude ao quadrado $|c_k|^2$ dos coeficientes de Fourier (habitualmente designado como a *potência espectral* do sinal) em função do inteiro k . Deve observar um pico evidente na distribuição de potência espectral, o qual ocorre para um k não nulo. A existência deste pico revela que há uma frequência na série de Fourier que é claramente dominante relativamente às restantes; isto significa que há uma grande amplitude da contribuição sinusoidal com essa frequência, que corresponde à periodicidade dominante nos dados originais.
3. Determine o valor de k para o qual obtém o pico da potência espectral. Qual é o período da onda sinusoidal com este valor de k ? Deve observar que esse período coincide com aquele que estimou visualmente, de forma aproximada, na questão (1).

Este tipo de análise é um método quantitativo de detetar e quantificar a periodicidade de sinais. Mesmo nos casos em que não é visualmente claro se existem componentes periódicas dominantes num dado sinal, é possível encontrá-las deste modo calculando a transformada de Fourier discreta.

□ Exercício 8.4 | Filtragem e alisamento de Fourier (complementar)

Nos recursos on-line encontrará um ficheiro chamado `dow.txt`. Este contém o valor diário de encerramento para cada dia útil (desde o final de 2006 até o final de 2010) do índice Dow Jones Industrial Average, que é uma medida dos preços médios no mercado de ações dos EUA.

1. Importe esses dados para um array `numpy` chamado “`dow`” e mostre-os num gráfico.
2. Calcule os coeficientes da transformada de Fourier discreta dos dados usando a função `rfft()` de `numpy.fft`, que devolve um array de $\frac{1}{2}N + 1$ números complexos com os coeficientes c_k . Coloque esse resultado num array chamado “`dow_ft`”.
3. Agora, retenha apenas os primeiros 10% dos coeficientes de Fourier. Para isso, atribua o valor zero aos últimos 90% dos coeficientes do array `dow_ft`, mas mantenha os valores dos primeiros 10% dos elementos deste array.
4. Calcule a transformada inversa de Fourier, usando a função `irfft()`, e guarde o resultado num array chamado “`dow_smooth`”. Trace este resultado no mesmo gráfico com os dados originais; ou seja, mostre o conteúdo dos arrays `dow` e `dow_smooth` no mesmo gráfico. Use cores diferentes para cada curva, para garantir que ambas são distinguíveis no gráfico. Comente o que observa em resultado de ter anulado os coeficientes de Fourier no passo anterior.
5. Repita os passos acima, anulando agora todos menos os primeiros 2% dos coeficientes de Fourier. O que conclui?

□ Exercício 8.5 | Onda-quadrada (complementar)

Se não fez o exercício anterior, deve fazê-lo antes deste.

A seguinte função $f(t)$ representa uma onda quadrada com amplitude 1 e frequência 1 Hz:

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } \lfloor 2t \rfloor \text{ é par,} \\ -1 & \text{se } \lfloor 2t \rfloor \text{ é ímpar,} \end{cases} \quad (1)$$

onde $\lfloor x \rfloor$ significa x arredondado por defeito para o inteiro mais próximo. A função $f(t)$ tem uma descontinuidade evidente que vamos tentar suavizar usando uma transformada de Fourier, à semelhança do exercício anterior.

1. Crie um array com $N = 1000$ elementos contendo mil amostras igualmente espaçadas de um único ciclo desta onda quadrada. Para verificar faça a sua representação gráfica.
2. Calcule a transformada de Fourier discreta. Agora anule todos, exceto os dez primeiros coeficientes de Fourier, e depois inverta a transformada de Fourier para recuperar o sinal suavizado. Compare o resultado com a onda quadrada original representando ambos no mesmo gráfico. Deve observar que o sinal não é simplesmente suavizado: há artefactos, oscilações nos resultados. Explique brevemente a sua origem.